

System Test Plan

การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทาง

การเกษตร

เวอร์ชัน 1.1

นางสาว ภูษณิศ คำมา 6604106380

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันทกา

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

เวอร์ชัน	งาน	รายละเอียด	วันที่
1.0	System Test Plan	- จัดทำเอกสารวางแผนการทดสอบ	02-02-2026
1.1	System Test Plan	- แก้ไข Format เอกสาร - ปรับเปลี่ยนระดับความสำคัญของยูสเคส	23-02-2026

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. รหัสแผนการทดสอบ (Test Plan Identifier)	4
2. เอกสารอ้างอิง (References)	4
3. บทนำ (Introduction)	4
4. รายการทดสอบ (Test Items-Functions)	5
5. ความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ภายใต้การทดสอบ (Software Risk Issues)	5
6. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features)	6
7. คุณสมบัติที่ไม่มีการทดสอบ (Features not Tested)	12
8. วิธีที่ใช้ในการทดสอบ (Approach / Strategy)	13
9. เงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ (Item Pass / Fail Criteria's)	14
10. เงื่อนไขการหยุดและเริ่มต้นใหม่ของการทดสอบ (Suspension Criteria and Resumption Requirements)	15
11. การส่งมอบการทดสอบ (Test deliverables)	16
12. งานทดสอบคงค้าง (Remaining Test Tasks)	16
13. สภาพแวดล้อมการทดสอบที่ต้องการ (Environmental Needs)	16
14. ความต้องการฝึกอบรม (Staffing & training needs)	17
15. การกำหนดความรับผิดชอบ (Responsibilities)	17
16. กำหนดการ (Schedule)	18
17. การวางแผนจัดการความเสี่ยง (Planning Risks and Contingencies)	19
18. ผู้อนุมัติการทดสอบ (Approvals)	20
19. นิยามศัพท์ (Glossary)	20
20. หน่วยงาน / บริษัท / บุคคลอ้างอิง ที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ (Project Information Support)	21
21. เอกสารอ้างอิง (References)	21

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

1. รหัสแผนการทดสอบ (Test Plan Identifier)

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแผนการทดสอบของระบบเว็บไซต์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยจัดอยู่ในระดับการทดสอบระบบ (System Test Plan) และกำหนดรหัสเอกสารเป็น TP-AER (Test Plan – Agricultural Equipment Rental) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและควบคุมกระบวนการทดสอบของระบบทั้งหมด

2. เอกสารอ้างอิง (References)

1. IEEE 829-2008 Standard for Software Test Documentation
2. Software Requirement Specification (SRS) ของระบบให้เช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร

3. บทนำ (Introduction)

เอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง ขอบเขต และกระบวนการในการทดสอบระบบเว็บไซต์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารความต้องการของระบบ (Software Requirement Specification: SRS) และเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดก่อนนำระบบไปใช้งานจริง

การทดสอบในเอกสารฉบับนี้จะอ้างอิงจากยูสเคส (Use Case) และขั้นตอนการทำงานของระบบ (Flow) ที่ระบุไว้ในเอกสาร SRS เวอร์ชัน 7.0 โดยครอบคลุมผู้ใช้งานของระบบจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรผู้เช่าอุปกรณ์ (Farmer) และเจ้าของอุปกรณ์ (Equipment Owner)

การทดสอบจะครอบคลุมฟังก์ชันหลักของระบบ เช่น การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลอุปกรณ์ การจองอุปกรณ์ การอนุมัติการจอง การอัปเดตสถานะการเช่า และการคืนอุปกรณ์

รูปแบบการทดสอบในเอกสารนี้ประกอบด้วย การทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ (Functional Testing) และการทดสอบระดับระบบ (System Testing) รวมถึงการตรวจสอบการทำงานแบบครบกระบวนการ (End-to-End Flow) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอนของการใช้งานจริง

เอกสารแผนการทดสอบฉบับนี้จะระบุขอบเขตการทดสอบ รายการฟังก์ชันที่ต้องทดสอบ แนวทางการออกแบบกรณีทดสอบ และเกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบ เพื่อให้การทดสอบสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ และสามารถติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการทดสอบได้อย่างชัดเจน

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร Test Plan Version 1.1
---	--

4. รายการทดสอบ (Test Items-functions)

ระบบจะถูกทดสอบในลักษณะ Black Box Testing โดยไม่พิจารณาโครงสร้างหรือกระบวนการทำงานภายในของระบบ แต่จะเน้นการทดสอบจากข้อมูลนำเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร SRS

นอกจากการทดสอบฟังก์ชันรายส่วน (Functional Testing) แล้ว เอกสารฉบับนี้ยังครอบคลุมการทดสอบระดับ System / Integration Testing เพื่อทดสอบลำดับการทำงานของระบบแบบครบกระบวนการ (End-to-End Flow)

ขอบเขตการทดสอบในโครงการนี้ประกอบด้วย:

1. การทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบด้วยเครื่องมือ Robot Framework
2. การทดสอบการทำงานของผู้ใช้งานประเภท Farmer เช่น สมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, ค้นหาอุปกรณ์, จองอุปกรณ์, ยกเลิกการจอง และ คืนอุปกรณ์
3. การทดสอบการทำงานของผู้ใช้งานประเภท Equipment Owner เช่น เพิ่มอุปกรณ์, แก้ไขอุปกรณ์, อนุมัติการจอง และ อัปเดตสถานะการจัดส่ง
4. การทดสอบลำดับการทำงานของกระบวนการ (Flow Testing) เช่น กระบวนการจอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการคืนอุปกรณ์
5. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อความแจ้งเตือน (Notification) และสถานะของระบบในแต่ละขั้นตอน

การทดสอบทั้งหมดจะถูกออกแบบในรูปแบบกรณีทดสอบ (Test Case) โดยระบุเงื่อนไขการทดสอบ ข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนการทดสอบ และผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถสรุปผลและประเมินความถูกต้องของระบบได้อย่างเป็นระบบ

5. ความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ภายใต้การทดสอบ (Software Risk Issues)

การทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบของผู้ใช้งาน เช่น การสมัครสมาชิก การจองอุปกรณ์ การอนุมัติการจอง และการอัปเดตสถานะ ซึ่งบางกระบวนการมีลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องและซับซ้อน รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลหลายส่วนภายในระบบ

ดังนั้นในการทดสอบอาจมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้

1. ฟังก์ชันการทำงานมีความซับซ้อนและมีหลายเงื่อนไข อาจทำให้การออกแบบ Test Case ไม่ครอบคลุมทุกกรณี ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่ตรวจไม่พบในบางสถานการณ์

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

2. ความรู้และความเข้าใจในเครื่องมือทดสอบ เช่น Robot Framework หากผู้ทดสอบยังไม่ชำนาญ อาจทำให้การเขียนสคริปต์ผิดพลาด หรือทำให้กระบวนการทดสอบล่าช้า
3. เอกสารความต้องการระบบ (SRS) หรือเอกสารออกแบบการทดสอบ (Test Design Specification) ไม่สมบูรณ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการพัฒนา อาจทำให้กรณีทดสอบไม่สอดคล้องกับระบบจริง
4. การเปลี่ยนแปลงโค้ดหรือฐานข้อมูลระหว่างการพัฒนา อาจส่งผลให้ Test Case ที่ออกแบบไว้ไม่สามารถใช้งานได้ตามเดิม
5. ข้อมูลทดสอบ (Test Data) ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขจริง อาจทำให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน

เพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว จะมีการทบทวนเอกสารก่อนการออกแบบ Test Case จัดเตรียมข้อมูลทดสอบให้ครบถ้วน และทดสอบซ้ำในกรณีที่มีการปรับปรุงระบบ เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด

6.คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features)

การทดสอบระบบเว็บไซต์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร จะทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบตามมุมมองของผู้ใช้งาน (User Perspective) โดยแต่ละฟังก์ชันจะถูกกำหนดระดับความสำคัญ (Priority) เพื่อใช้ในการวางแผนลำดับการทดสอบ ดังนี้

ตารางที่ TP6.1 ความหมายของระดับความสำคัญ

ระดับความสำคัญในการทดสอบ	ความหมาย
ระดับความสำคัญสูง (High Level: H)	ฟังก์ชันที่มีผลกระทบต่อการทำงานหลักของระบบ หากเกิดข้อผิดพลาดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งาน จึงต้องได้รับการทดสอบก่อนเป็นลำดับต้น
ระดับความสำคัญกลาง (Medium Level: M)	ฟังก์ชันที่มีผลกระทบต่อระบบในระดับปานกลาง หากเกิดข้อผิดพลาดจะไม่กระทบระบบทั้งหมด แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องทดสอบอย่างรอบคอบ
ระดับความสำคัญต่ำ (Low Level: L)	ฟังก์ชันที่มีผลกระทบต่อระบบในระดับต่ำ เป็นฟังก์ชันสนับสนุนหรือฟังก์ชันเสริม จึงสามารถทดสอบในลำดับท้ายได้

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

ในการทดสอบทุกฟังก์ชันของระบบ ผู้ทดสอบจะดำเนินการทดสอบทั้งกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง (Positive Testing: Valid) และกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง (Negative Testing: Invalid) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

6.1 ฟังก์ชันสำหรับ Farmer (เกษตรกรผู้เช่าอุปกรณ์)

6.1.1 ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ (Login) – M : ยูสเคส Login ใช้สำหรับให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการใช้งานระบบ โดยฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อระบบระดับปานกลาง (Medium Level: M) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบแสดงข้อความ “เข้าสู่ระบบสำเร็จ” และเข้าสู่หน้าหลัก
- **Invalid:** ระบบแสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”

6.1.2 ฟังก์ชันสมัครสมาชิก (Register) – H : ยูสเคส Register ใช้สำหรับเกษตรกรสมัครสมาชิกใหม่ โดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล ฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อระบบสูง (High Level: H) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบแสดงข้อความ “สมัครสมาชิกสำเร็จ”
- **Invalid:** ระบบแจ้งเตือนกรณีข้อมูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลซ้ำในระบบ

6.1.3 ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) – L : ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร โดยมีผลกระทบต่อระบบระดับต่ำ (Low Level: L) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบแสดงข้อความ “แก้ไขข้อมูลสำเร็จ”
- **Invalid:** ระบบแจ้งเตือนข้อมูลไม่ถูกต้อง

6.1.4 ฟังก์ชันค้นหาอุปกรณ์ (Search Equipment) – M : ใช้สำหรับค้นหาอุปกรณ์ทางการเกษตรตามชื่อหรือประเภท ฟังก์ชันนี้มีผลกระทบระดับปานกลาง (Medium Level: M) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบแสดงรายการอุปกรณ์ที่ตรงเงื่อนไข
- **Invalid:** ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบรายการอุปกรณ์”

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

6.1.5 ฟังก์ชันเพิ่มลงตะกร้า (Add Cart) – H : ใช้สำหรับเพิ่มอุปกรณ์ที่เลือกลงในตะกร้าก่อนทำการจอง มีผลกระทบระดับสูง (High Level: H) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบเพิ่มรายการลงตะกร้าสำเร็จ
- **Invalid:** ระบบแจ้งเตือนกรณีไม่สามารถเพิ่มรายการได้

6.1.6 ฟังก์ชันจองอุปกรณ์ (Booking Equipment) – H : ใช้สำหรับยืนยันการจองอุปกรณ์โดยเลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเช่า มีผลกระทบระดับสูง (High Level: H) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบแสดงข้อความ “จองอุปกรณ์สำเร็จ”
- **Invalid:** ระบบแจ้งเตือนกรณีวันที่ไม่ถูกต้องหรืออุปกรณ์ไม่ว่าง

6.1.7 ฟังก์ชันดูสถานะการจัดส่งและรับคืน (View Delivery and Pick Up) – L : ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งและรับคืนอุปกรณ์ มีผลกระทบระดับต่ำ (Low Level: L) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบแสดงสถานะถูกต้อง
- **Invalid:** ระบบแจ้งเตือนกรณีเกิดข้อผิดพลาด

6.1.8 ฟังก์ชันยกเลิกการจอง (Cancel Booking Farmer) – M : ใช้สำหรับยกเลิกคำสั่งจองก่อนถึงกำหนด มีผลกระทบระดับปานกลาง (Medium Level: M) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบอัปเดตสถานะเป็น “ยกเลิกแล้ว”
- **Invalid:** ระบบแจ้งเตือนกรณีไม่สามารถยกเลิกได้

6.1.9 ฟังก์ชันคืนอุปกรณ์ (Return Equipment) – H : ใช้สำหรับบันทึกการคืนอุปกรณ์ มีผลกระทบระดับสูง (High Level: H) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบแสดงข้อความ “คืนอุปกรณ์สำเร็จ” และอัปเดตสถานะ
- **Invalid:** ระบบแจ้งเตือนกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง

6.1.10 ฟังก์ชันให้คะแนนและรีวิว (Review Equipment) – L : ใช้สำหรับให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นหลังใช้งาน มีผลกระทบระดับต่ำ (Low Level: L) มีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบแสดงข้อความ “บันทึกรีวิวสำเร็จ”
- **Invalid:** ระบบแจ้งเตือนกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

6.2 ฟังก์ชันสำหรับ Owner (เจ้าของอุปกรณ์)

6.2.1 ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ (Login) – M : ยูสเคส Login ใช้สำหรับให้เจ้าของอุปกรณ์เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลอุปกรณ์และรายการจอง เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อการเข้าใช้งานระบบระดับปานกลาง (Medium Level: M) จึงมีความสำคัญระดับปานกลาง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “เข้าสู่ระบบสำเร็จ” และเข้าสู่หน้าหลักของเจ้าของอุปกรณ์
- **Invalid:** ในกรณีที่ไม่มีพบชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”

6.2.2 ฟังก์ชันสมัครสมาชิก (Register) – H : ยูสเคส Register เป็นยูสเคสสำหรับเจ้าของอุปกรณ์ในการสมัครสมาชิกใหม่ โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและกดยืนยัน ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อใช้เข้าสู่ระบบในภายหลัง เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อบรรยากาศ (High Level: H) จึงมีความสำคัญระดับสูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “สมัครสมาชิกสำเร็จ”
- **Invalid:** ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลที่ไมถูกต้อง
- **Invalid:** ในกรณีที่มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถสมัครสมาชิกได้

6.2.3 ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile) – L : ยูสเคส Edit Profile ใช้สำหรับให้เจ้าของอุปกรณ์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ได้บันทึกไว้ในระบบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่อ เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อบรรยากาศ (Low Level: L) จึงมีความสำคัญระดับต่ำ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “แก้ไขข้อมูลสำเร็จ”
- **Invalid:** ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

6.2.4 ฟังก์ชันเพิ่มอุปกรณ์ (Add Equipment) – H : ยูสเคส Add Equipment ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ใหม่เข้าสู่ระบบ โดยต้องกรอกข้อมูล เช่น ชื่ออุปกรณ์ ประเภท รายละเอียด ราคา และรูปภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถค้นหาและจองได้ เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อระบบสูง (High Level: H) จึงมีความสำคัญระดับสูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ”
- **Invalid:** ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

6.2.5 ฟังก์ชันแก้ไขอุปกรณ์ (Edit Equipment) – M : ยูสเคส Edit Equipment ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ที่ได้เพิ่มไว้ในระบบ เช่น ราคา รายละเอียด หรือสถานะการให้เช่า เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อระบบระดับปานกลาง (Medium Level: M) จึงมีความสำคัญระดับปานกลาง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์สำเร็จ”
- **Invalid:** ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

6.2.6 ฟังก์ชันลบอุปกรณ์ (Delete Equipment) – M : ยูสเคส Delete Equipment ใช้สำหรับลบข้อมูลอุปกรณ์ออกจากระบบในกรณีที่ไม่ต้องการให้บริการแล้ว เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อระบบระดับปานกลาง (Medium Level: M) จึงมีความสำคัญระดับปานกลาง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบลบข้อมูลอุปกรณ์สำเร็จ
- **Invalid:** ในกรณีที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน

6.2.7 ฟังก์ชันอนุมัติการจอง (Approve Booking) – H : ยูสเคส Approve Booking ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ในการตรวจสอบคำขอจองจากเกษตรกร และทำการอนุมัติหรือปฏิเสธการจอง เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อกระบวนการเช่าโดยตรง (High Level: H) จึงมีความสำคัญระดับสูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบอัปเดตสถานะเป็น “อนุมัติแล้ว” หรือ “ปฏิเสธแล้ว”
- **Invalid:** ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

6.2.8 ฟังก์ชันยกเลิกการจอง (Cancel Booking Owner) – M : ยูสเคส Cancel Booking Owner ใช้สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ในการยกเลิกการจองในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อระบบระดับปานกลาง (Medium Level: M) จึงมีความสำคัญระดับปานกลาง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบอัปเดตสถานะเป็น “ยกเลิกแล้ว”
- **Invalid:** ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่สามารถยกเลิกได้

6.2.9 ฟังก์ชันอัปเดตสถานะการจัดส่งและรับคืน (Update Delivery and Pick Up) – H : ยูสเคส Update Delivery and Pick Up ใช้สำหรับอัปเดตสถานะการจัดส่งอุปกรณ์ และสถานะการรับคืนหลังครบกำหนดการเช่า เนื่องจากฟังก์ชันนี้มีผลกระทบต่อกระบวนการเช่าโดยตรง (High Level: H) จึงมีความสำคัญระดับสูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- **Valid:** ระบบอัปเดตสถานะสำเร็จและแสดงข้อมูลล่าสุด
- **Invalid:** ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน

6.3 การทดสอบลำดับการทำงานของระบบ (Flow / Integration Testing)

การทดสอบในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของลำดับการทำงานของระบบแบบครบกระบวนการ (End-to-End Flow) โดยครอบคลุมการทำงานร่วมกันของหลายฟังก์ชัน และการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Status Transition) ของรายการจองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการเช่าอุปกรณ์

การทดสอบระดับนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบว่า

- ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสาร SRS
- ไม่สามารถข้ามขั้นตอนที่สำคัญได้
- สถานะของรายการจองแสดงผลถูกต้องและสอดคล้องกันทั้งฝั่ง Farmer และ Owner

6.3.1 ขอบเขตการทดสอบ (Scope)

ครอบคลุมกระบวนการหลักของระบบ ดังนี้

1. กระบวนการจองอุปกรณ์ (Booking Process)
2. กระบวนการอนุมัติหรือปฏิเสธการจอง (Approval Process)
3. กระบวนการจัดส่งและรับอุปกรณ์
4. กระบวนการคืนอุปกรณ์และปิดรายการเช่า

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

6.3.2 ลำดับกระบวนการที่ต้องทดสอบ

ลำดับสถานะที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่

1. Farmer ทำการจองอุปกรณ์
→ สถานะ: “รอดำเนินการ”
2. Owner ตรวจสอบและอนุมัติการจอง
→ สถานะ: “อนุมัติแล้ว” หรือ “ปฏิเสธแล้ว”
3. Owner อัปเดตสถานะการจัดส่ง
→ สถานะ: “รอรับอุปกรณ์” หรือ “จัดส่งแล้ว”
4. Farmer ยืนยันรับอุปกรณ์
→ สถานะ: “ได้รับอุปกรณ์”
5. Farmer ทำการคืนอุปกรณ์
→ สถานะ: “ส่งคืนอุปกรณ์”
6. Owner ยืนยันการรับคืน
→ สถานะ: “เสร็จสิ้น”

ระบบต้องไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานะข้ามลำดับ เช่น ไม่สามารถคืนอุปกรณ์ก่อนที่จะสถานะจะเป็น “ได้รับอุปกรณ์”

7. คุณสมบัติที่ไม่มีการทดสอบ (Features not Tested)

เป็นการระบุถึงฟังก์ชันที่ยังไม่อยู่ในขอบเขตการทดสอบในรอบนี้ โดยพิจารณาจากระดับความสำคัญ ความเสี่ยง และระยะเวลาในการพัฒนา ซึ่งคุณสมบัติที่ไม่ได้ถูกนำมาทดสอบ ได้แก่

- **View Equipment Detail:** แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ เป็นหน้าจอสำหรับเกษตรกร เมื่อทำการกดเลือกอุปกรณ์ ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียด เช่น ราคา รายละเอียดการใช้งาน และข้อมูลผู้ให้เช่า

เหตุผลที่ไม่ทดสอบ: เป็นฟังก์ชันแสดงผลข้อมูล (Display) ที่ไม่มีผลต่อการทำงานของขั้นตอนการสมัครสมาชิกหรือการส่งคำขอเช่า

- **View Rental History:** แสดงประวัติการเช่า เป็นหน้าจอสำหรับเกษตรกรและผู้ให้เช่า ที่ใช้ดูรายการเช่าอุปกรณ์ย้อนหลังของตนเอง

เหตุผลที่ไม่ทดสอบ: เป็นการแสดงข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกระบวนการเช่าในปัจจุบัน

- **Rate Owner:** ให้คะแนนผู้ให้เช่า เป็นหน้าจอสำหรับเกษตรกรที่เคยเช่าอุปกรณ์ สามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นต่อผู้ให้เช่า โดยระบบจะบันทึกคะแนนเพื่อแสดงในโปรไฟล์ผู้ให้เช่า

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

เหตุผลที่ไม่ทดสอบ: เป็นฟังก์ชันเสริมด้านความน่าเชื่อถือของระบบ ไม่อยู่ในขอบเขตการทดสอบฟังก์ชันหลักในรอบนี้

- **Report User:** รายงานผู้ใช้งาน เป็นหน้าจอสำหรับเกษตรกรและผู้ให้เช่า ใช้สำหรับรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้งานรายอื่น โดยระบบจะบันทึกข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

เหตุผลที่ไม่ทดสอบ: อยู่ในส่วนการจัดการของผู้ดูแลระบบ และมีความเสี่ยงต่ำต่อกระบวนการทำงานหลัก

- **Change User Status:** เปลี่ยนสถานะบัญชีผู้ใช้ เป็นหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ระงับหรือปลดระงับบัญชีผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบทำการเลือกสถานะและกดยืนยัน ระบบจะทำการอัปเดตสถานะบัญชี

เหตุผลที่ไม่ทดสอบ: เป็นฟังก์ชันในส่วนของผู้ดูแลระบบ และอยู่นอกขอบเขตการทดสอบในรอบนี้

8. วิธีการที่ใช้ในการทดสอบ (Approach / Strategy)

ในการทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร จะมุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานตามที่ระบุไว้ในเอกสารความต้องการของระบบ (SRS) โดยควบคุมลำดับการทดสอบตามระดับความสำคัญของแต่ละฟังก์ชัน เช่น การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ และการส่งคำขอเช่าอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการหลักของระบบ

- **Functional Testing** เป็นการทดสอบการทำงานของระบบในลักษณะ Black Box Testing โดยพิจารณาจากข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่ได้ ไม่สนใจโครงสร้างภายในของโปรแกรม

วิธีที่ใช้ในการออกแบบกรณีทดสอบ ได้แก่

1. **Equivalence Class** แบ่งกลุ่มข้อมูลเป็นชุดที่คาดว่าจะให้ผลลัพธ์ลักษณะเดียวกัน แล้วเลือกตัวแทนแต่ละกลุ่มมาทดสอบ
 2. **Boundary Value** ทดสอบค่าบริเวณขอบเขต เช่น จำนวนตัวอักษรขั้นต่ำและขั้นสูงของข้อมูลที่กำหนด
 3. **Error Guessing** คาดเดาข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้อาจกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เว้นว่าง หรือใส่อักขระที่ไม่อนุญาต
- **Automated Testing** นำกรณีทดสอบที่ออกแบบไว้ไปพัฒนาเป็นสคริปต์ทดสอบอัตโนมัติด้วย Robot Framework เพื่อให้สามารถทดสอบซ้ำได้อย่างรวดเร็วและลดความผิดพลาดจากการทดสอบแบบทำมือ

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

9. เงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ (Item Pass / Fail Criteria)

การกำหนดเงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบของระบบเว็บไซต์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร จะพิจารณาจากความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) ในแต่ละกรณีทดสอบ โดยอ้างอิงระดับความสำคัญ (Priority) ของฟังก์ชันและจำนวนชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ ทั้งนี้ ฟังก์ชันที่มีระดับความสำคัญสูง เช่น การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ และการส่งคำขอเช่าอุปกรณ์ จะต้องทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด หากพบข้อผิดพลาดจะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบทันที ส่วนฟังก์ชันระดับความสำคัญปานกลางสามารถยอมรับข้อผิดพลาดเล็กน้อยได้ หากไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบและระบบยังสามารถดำเนินการต่อได้ตามปกติ ขณะที่ฟังก์ชันระดับความสำคัญต่ำสามารถยอมรับข้อผิดพลาดได้ในระดับหนึ่ง หากไม่กระทบต่อส่วนอื่นของระบบและไม่ทำให้ระบบหยุดทำงาน โดยการพิจารณาผลการทดสอบจะใช้เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จของชุดข้อมูลการทดสอบตามที่กำหนดในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ TP9.1 กำหนดเงื่อนไขการทดสอบ

จำนวนชุดข้อมูลการทดสอบ (Test Data)	ความสมบูรณ์ (%)		
	ลำดับความสำคัญ สูง	ลำดับความสำคัญ ปานกลาง	ลำดับความสำคัญ ต่ำ
ไม่เกิน 10 ชุดข้อมูลการทดสอบ	100	90	80
มากกว่า 10 ชุดข้อมูลการทดสอบ	100	85	75

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

10. เงื่อนไขการหยุดและเริ่มต้นใหม่ของการทดสอบ

(Suspension Criteria and Resumption Requirements)

ในการทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร อาจมีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องระงับการทดสอบชั่วคราว เนื่องจากพบข้อผิดพลาดที่รุนแรงเกินเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบ (Change Request) ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรณีทดสอบที่ออกแบบไว้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขการหยุดทดสอบ (Suspension Criteria)

- ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดระดับรุนแรง (Critical Error) ที่ส่งผลให้กระบวนการหลักของระบบ เช่น การเข้าสู่ระบบ หรือการส่งคำขอเช่า ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จะต้องหยุดการทดสอบทันที และส่งรายงานข้อผิดพลาดให้ทีมพัฒนาแก้ไขก่อน
- ในกรณีที่จำนวนกรณีทดสอบที่ไม่ผ่านเกินกว่าเกณฑ์ร้อยละที่กำหนดไว้ในหัวข้อ Item Pass / Fail Criteria จะต้องหยุดการทดสอบ เพื่อทบทวนสาเหตุและปรับปรุงระบบหรือแผนการทดสอบ
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบ ซึ่งทำให้ Test Case เดิมไม่สอดคล้องกับความต้องการล่าสุด จะต้องหยุดการทดสอบ และปรับปรุงเอกสาร SRS และ Test Case ให้สอดคล้องก่อนดำเนินการต่อ

เงื่อนไขการเริ่มต้นทดสอบใหม่ (Resumption Requirements)

- ระบบได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว และผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากทีมพัฒนา
- มีการปรับปรุง Test Case และแผนการทดสอบให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบเวอร์ชันล่าสุด
- สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Test Environment) พร้อมใช้งาน และสามารถดำเนินการทดสอบได้ตามปกติ

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

11. การส่งมอบการทดสอบ (Test deliverables)

สิ่งที่ต้องส่งภายหลังการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีดังต่อไปนี้

- เอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan)
- เอกสารออกแบบการทดสอบ (Test Design)
- กรณีทดสอบ (Test Case)
- ข้อมูลการทดสอบ (Test Data)
- สคริปต์หรือขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ (Test Script)
- รายงานผลการทดสอบ (Test Reports)
- รายงานผลการทดสอบในรูปแบบของไฟล์เอกสาร .xlsx
- รายงานผลลัพธ์แบบรูปภาพในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ในไฟล์นามสกุล .jpg

12. งานทดสอบคงค้าง (Remaining Test Tasks)

เนื่องจากระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันแรกๆ ที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ การทดสอบในรอบปัจจุบันจึงดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนการทดสอบ และไม่มีงานทดสอบคงค้างจากเวอร์ชันก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม หากมีการพัฒนาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงฟังก์ชันในอนาคต อาจต้องจัดทำกรณีทดสอบเพิ่มเติมและดำเนินการทดสอบซ้ำ (Regression Testing) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการที่กำหนดไว้

13. สภาพแวดล้อมการทดสอบที่ต้องการ (Environmental Needs)

การแสดงรายละเอียดความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบระบบดังต่อไปนี้

- ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 - หน่วยประมวลผล (Processor) : Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz (2.59 GHz)
 - หน่วยความจำหลัก (RAM) : 16.0 GB
- ซอฟต์แวร์ (Software Resource)
 - ระบบปฏิบัติการ (Operating System): Windows 11 Home Single Language
 - เว็บเบราว์เซอร์: Google Chrome (เวอร์ชันปัจจุบันที่รองรับการทดสอบ)
 - ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาและรันทดสอบ: Python
 - เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม (IDE / Code Editor): Visual Studio Code

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

- เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing Tool): Robot Framework
- ไลบรารีสำหรับควบคุมเว็บเบราว์เซอร์: Playwright (ใช้งานผ่าน Browser Library ของ Robot Framework)

14. ความต้องการฝึกอบรม (Staffing & Training Needs)

ผู้ทดสอบระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ เช่น การออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case Design) การวิเคราะห์ความต้องการจากเอกสาร SRS และความเข้าใจแนวคิดการทดสอบแบบ Black Box Testing รวมถึงสามารถจัดทำเอกสารการทดสอบได้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ผู้ทดสอบควรมีทักษะด้านการทดสอบอัตโนมัติ โดยสามารถใช้งานภาษา Python และเครื่องมือ Robot Framework ร่วมกับ Playwright ผ่าน Visual Studio Code ได้อย่างถูกต้อง และต้องศึกษาการทำงานของระบบให้เข้าใจขั้นตอนการใช้งานจริงก่อนดำเนินการทดสอบ เพื่อให้สามารถออกแบบและดำเนินการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15. การกำหนดความรับผิดชอบ (Responsibilities)

ตารางที่ TP15.1 ผู้รับผิดชอบหน้าที่ในแต่ละด้านสำหรับการทดสอบ

ตำแหน่งการรับผิดชอบ	ชื่อ – นามสกุล
ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)	ผศ.ดร.สายัณห์ อุ่นนันทาศ
ผู้จัดการการทดสอบ (Test Manager)	นางสาวภูษณิศ คำมา
ผู้จัดการคุณภาพซอฟต์แวร์และผู้ทดสอบ (Quality Assurance / Tester)	
ผู้จัดทำเอกสารโครงการ (Technical Document)	

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

16. กำหนดการ (Schedule)

ตารางที่ TP16.1 แสดงแผนงานและกำหนดการในการทดสอบ

ระยะเวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
วิเคราะห์และออกแบบเอกสารการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ (Functional Test Documentation)										
วางแผนการทดสอบ (Test Plan)										
รายละเอียดการออกแบบการ ทดสอบ (Test Design Specification)										
รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Specification)										
รายละเอียดขั้นตอนประมวลผลการ ทดสอบ (Test Procedures Specification)										
กระบวนการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing)										
ออกแบบข้อมูลการทดสอบ (Test Data)										
เขียนชุดของคำสั่งการทดสอบ (Test Scripts)										
ประมวลผล (Process)										
ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน (Functional Testing)										
เอกสารทางการทดสอบ (Technical Document)										
จัดรูปแบบเอกสารและ ผลลัพธ์การ ทดสอบ										

	การทดสอบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

17. การวางแผนจัดการความเสี่ยง (Planning Risks and Contingencies)

การจัดการความเสี่ยงของโครงการพัฒนาระบบเว็บศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร มุ่งเน้นที่กระบวนการทดสอบเป็นหลัก โดยสามารถแบ่งสถานการณ์ความเสี่ยงออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

• สถานการณ์ความเสี่ยงก่อนการทดสอบ (Before Testing)

- ปัญหาความไม่พร้อมของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบ
แนวทางรับมือ: ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นล่วงหน้า เช่น Python, Robot Framework และ Playwright พร้อมทดสอบรันสคริปต์ตัวอย่างก่อนเริ่มงานจริง
- การเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบ (Change Request)
แนวทางรับมือ: ทบทวนเอกสาร SRS และปรับปรุง Test Case ให้สอดคล้องกับเวอร์ชันล่าสุดก่อนเริ่มการทดสอบ
- เอกสารความต้องการไม่สมบูรณ์
แนวทางรับมือ: ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันขอบเขตให้ชัดเจนก่อนออกแบบกรณีทดสอบ

• สถานการณ์ความเสี่ยงขณะทดสอบ (During Testing)

- ระบบไม่พร้อมใช้งาน หรือเซิร์ฟเวอร์ล่ม
แนวทางรับมือ: หยุดการทดสอบชั่วคราว และแจ้งผู้พัฒนาระบบเพื่อแก้ไข ก่อนดำเนินการทดสอบซ้ำ
- พบข้อบกพร่องรุนแรง (Critical Defect)
แนวทางรับมือ: บันทึกรายละเอียดข้อผิดพลาด พร้อมแนบหลักฐาน และระงับการทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้น

• สถานการณ์ความเสี่ยงหลังการทดสอบ (After Testing)

- การทดสอบล่าช้ากว่ากำหนด
แนวทางรับมือ: จัดลำดับความสำคัญของกรณีทดสอบ โดยเน้นฟังก์ชันหลักก่อน และปรับแผนการทดสอบให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่เหลือ
- พบข้อผิดพลาดเพิ่มเติมหลังสรุปรายงาน
แนวทางรับมือ: จัดทำรอบการทดสอบเพิ่มเติม (Re-test หรือ Regression Test) เพื่อยืนยันผลการแก้ไขก่อนส่งมอบงาน

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

18. ผู้อนุมัติการทดสอบ (Approvals)

ตารางที่ TP18.1 แสดงรายชื่อผู้อนุมัติในการทดสอบ

ชื่อ – สกุล	ลายเซ็น	วันที่
ผศ.ดร.สายัณห์ อุ๋นนันภาส		

19. นิยามศัพท์ (Glossary)

ตารางที่ TP19.1 แสดงคำอธิบายของนิยามศัพท์เฉพาะหรืออักษรย่อต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการทดสอบ

นิยามศัพท์	ความหมาย
IEEE 829	IEEE ย่อมาจาก The Institute of Electrical and Electronics Engineers คือ มาตรฐานการวางแผนการทดสอบที่ใช้กันทั่วไปในการผลิตซอฟต์แวร์อีอีอี 829 และรูปแบบอื่น ๆ
SRS (Software Requirements Specification)	เอกสารระบุความต้องการของระบบ ที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบกรณีทดสอบ
Test Plan	เอกสารที่อธิบายขอบเขต วิธีการ และเกณฑ์ในการทดสอบระบบ
Test Case	กรณีทดสอบที่ระบุขั้นตอน ข้อมูลนำเข้า และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Test Data	ชุดข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการทดสอบ
Test Script	ชุดคำสั่งสำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติ
Defect / Bug	ข้อบกพร่องของระบบที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
Regression Testing	การทดสอบซ้ำหลังจากมีการแก้ไขระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่น

	การทดสอบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร
	Test Plan Version 1.1

Black Box Testing	การทดสอบที่พิจารณาเฉพาะข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ โดยไม่สนใจโครงสร้างภายในของโปรแกรม
Robot Framework	เครื่องมือสำหรับการทดสอบอัตโนมัติแบบ Open-source
Playwright	ไลบรารีที่ใช้ควบคุมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำ Automation Testing
Priority	ระดับความสำคัญของฟังก์ชันที่ใช้กำหนดเกณฑ์การผ่านหรือไม่ผ่าน

20. หน่วยงาน / บริษัท / บุคคลอ้างอิง ที่จะทำให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ

(Project Information Support)

ชื่อระบบที่นำมาทดสอบ: ระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตร

บุคคลอ้างอิง: นายธนกฤต วัฒนะ รหัสนักศึกษา 6504106351

21. เอกสารอ้างอิง (References)

นายธนกฤต วัฒนะ. (2569). เอกสารประกอบความต้องการของระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางให้บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตรเวอร์ชัน 7.0. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.